



Place, Date, Heure : **CHANTIER, 06/04/2023, de 9h00 à 13h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
	MO				
	MO/COM				
	EG				
	AR				
	STAB				
	TS				
	PEB				
	ABO				
	CSS				
	AC				
	SECO				

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.



Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Jeudi 13/04/23 de 09h à 11h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1. 30/03/23	<u>Organisation des réunions :</u> MO propose que les points STAB soient traités à partir de 9h. TS viendrait en réunion à partir de 10h, 10h30 pour ses points spécifiques. TS précise que tant que les études des sous-traitants ne sortent pas, il ne viendra qu'une semaine sur 2.	TOUS
-------------------------	--	-------------

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	159			603
Du 23/03/23 au 06/04/23 exclu		14			14
Situation en date du PV	762	173	0	0	589

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1. 06/10/22 06/04/23	<u>Avancement chantier</u> <u>Général</u> - Rampe de descente engins pour forage pieux déplacée. - Forage des pieux des dés de fondations en cours dans la zone 2 & 3 - Grue extérieure GT2 en ordre de marche.		
2.2. 19/01/23 09/02/23 06/04/23	<u>Dates prévisionnelles</u> La grue GT1 sera posée sur le radier du -2 début avril. Démarrage des travaux de terrassement et ferrailage des fondations le 11 avril prochain	EG	11/04/23
2.3. 02/03/23 16/03/23 30/03/23	<u>Planning choix acquéreurs</u> MO et EG vont refaire un planning plus détaillé pour permettre au MO d'augmenter la flexibilité et les délais de verrouillage des décisions tout en ne pénalisant pas EG. En cours chez MO + EG		

3. DECOMPTES

3.1. 27/09/22	<u>Variantes projet :</u> Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO
3.2. 30/03/23	<u>Variante isolant façade :</u> EG demande s'il est envisageable de varier l'isolant de façade, prévu en laine minérale, par des plaques de PUR. AR précise que cette variante doit tenir compte - De l'impact PEB (réduction de l'épaisseur pour arriver à la même valeur R). - De l'impact feu (mesures contre la propagation des incendies). - De l'impact taxonomie (à voir chez MO) - De l'impact acoustique des façades. - De l'impact écologique CO2 (performances propres à EG). AR vérifiera ces aspects avec les bureaux concernés.	PEB AR MO ACOU EG
06/04/23	Les réponses des différents bureaux d'études sont : PEB : Pas d'impact si on garde les mêmes performances d'isolation thermique. ACOUSTIQUE : Pas d'impact sur l'isolation acoustique des bruits extérieurs Par contre, lorsque 2 fenêtres voisines sont séparées de moins de 1,20m, il faudrait trouver un détail qui palie à la faiblesse acoustique du PUR par rapport à la laine minérale initialement prévue. Impact CO2 : Pas d'obligation de prise en compte sauf peut-être chez EG. Impact FEU. Il faudra intégrer des barrières au feu dans l'isolant, tous les 2 niveaux. Voir si possible de faire coïncider ces barrières avec les cornières de reprise du parement de façades. Pour le problème acoustique, AR représentera sur les élévations de façades tous les points litigieux. Idem pour les coupures feu ; AR représentera les coupures feu pour vérifier si compatible avec la position des cornières de reprise du parement.	AR

4. VISITE DU CHANTIER

4.1.		
------	--	--

5. STABILITE

5.1. 27/09/22 06/04/23	<u>Coordination des plans STAB :</u> EG précise qu'il y a toujours du retard de fourniture des plans de ferrailage et plans BPE STAB précise que certaines remarques faites par SECO sur les plans de ferrailage ne tiennent pas compte des dernières adaptations des plans de coffrage (ECO demande des armatures d'attentes pour des voiles qui ont été remplacés par des murs en silico par exemple. Voir le tableau transmis par EG, des plans fournis ou encore à faire en annexe du PV.	SECO STAB STAB
5.2. 27/09/22 08/12/22	<u>Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :</u> Le type de bordure et l'étanchéification de la rigole sont encore à préciser.	EG
5.3. 06/10/22 06/04/23	<u>Détails escaliers :</u> Il y a encore des modifications à apporter dans les détails des halls d'entrées et cages d'escalier. <u>Hall entrée E :</u> Il faut remonter la dalle du haut -1 de 3cm pour garantir une hauteur sous plafond de 240cm au sous-sol -1 dans le sas ascenseur. Cela n'a pas d'incidence sur le niveau fini du sas Rez. C'est l'épaisseur d'isolant sous la chape qui est réduite de 3cm. <u>Hall entrée F :</u> La différence de niveau fini entre palier -1 et palier sas Rez dans le hall F est de 259cm. Il n'est pas possible de remonter la dalle de sol du haut -1. EG/TS doit vérifier avec l'ascensoriste si cette différence de niveau entre les 2 étages est suffisante pour superposer 2 portes palières d'ascenseur. Dans le projet, toutes les hauteurs de portes des cabines sont prévues à 210cm (avec hauteur libre intérieure cabine à 220cm. Si besoin, on peut réduire la hauteur des portes de l'ascenseur F à 200cm (avec hauteur libre intérieure cabine à 210cm). Pour rappel, c'est ce qui avait été fait dans le lot H (bloc A1).	AR

5.4. 13/10/22 06/04/23	<u>Saignées dans les voiles de béton :</u> AR a transmis son listing de murs impactés par des saignées dans des voiles de béton, au Rez et au 1 ^{er} étage. Plus de voiles de béton aux étages supérieurs. STAB va passer ce mail en revue pour vérifier si nécessaire de prendre des mesures de renfort ou de déplacement de renforts dans certains voiles. C'est surtout le voile au Rez, dans le bloc A qui pose problème. Il y a là 1 cuisine et 1 SDD qui nécessitent des saignées dans le voile.	AR STAB
5.5. 16/03/23 06/04/23	<u>Cabine haute tension :</u> Principe de doublage de mur encore à finaliser. Attention à l'infiltration d'eau dans les alvéoles des hourdis.	TOUS
5.6. 30/03/23 06/04/23	<u>Isolant sous dalle fondation escaliers :</u> Reste encore les isolants à représenter dans les plans des fondations sous des escaliers A et F. Suite échange entre AR et PEB, ce dernier a confirmé que c'est OK pour 16cm d'isolant XPS.	STAB EG
5.7. 06/04/23	<u>Vérification des trémies :</u> En même temps qu'il a publié le plan coordonné des sorties des gaines et installations techniques en toiture, AR a repassé en revue les différentes trémies. Concernant la trémie T3F, dans le plan STAB du haut -1 le percement est mesuré à 30x36cm. La trémie fait 80cm. STAB précise qu'on est dans une prédalle et que si pas possible de faire passer toutes les décharges dans le trou prévu, on peut carotter la dalle n'importe où en dehors de cette réservation. Dans le plan du haut Rez STAB, la réservation est mesurée à 30x60cm. Elle doit passer à 30x80cm pour faire toute la largeur de la trémie.	AR

6. ARCHITECTURE

6.1. 12/01/23 06/04/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> Plan de toiture corrigé par AR et déposé sur COOPERLINK. AR précise que suivant les plans d'ADJ de TS, les gaines semblent toutes sortir par le dessus des trémies. Ce qui amène fort haut les trainantes horizontales. Certaines extrémités de gaines arrivent fort prêt des murs d'acrotères. Il y aura un travail de coordination à réaliser avec les sous-traitants pour résoudre ces derniers détails.	AR TS
6.2. 09/03/23 30/03/23	<u>Châssis.</u> <i>Dans d'anciens documents de présentation du projet, AR a retrouvé la teinte préconisée pour les châssis, soit RAL 6012 (teinte vert noir). MO demande à EG de fournir l'échantillon de couleur correspondant. Teinte à confirmer par le MO + Préciser si on garde la même teinte IN et OUT.</i>	AR MO
6.3. 23/03/23 30/03/23	<u>Descentes d'eau pluviale.</u> <i>EG précise qu'il y a des incohérences entre les plans / façades / détails AR. Les plans et élévations ont été mis à jour chez AR. Concernant la couleur des DEP, d'un document à l'autre, il y a des couleurs différentes. Sur les élévations 3D qui accompagnent le PU, les DEP sont foncées. Sur les élévations 3D de commercialisation, les DEP sont plutôt dessinées en clair (ton sur ton avec la brique). Choix encore à trancher par MO et AR.</i>	MO AR
6.4. 23/03/23 06/04/23	<u>Balcons préfabriqués.</u> Echantillons de teinte, le plus clair possible, sera transmis par EG.	EG

7. GESTION ACQUEREURS

7.1. 06/04/23	<u>Coordination des modifications acquéreurs :</u> MO demande à AR et EG de faire une réunion assez rapidement avec MO/COM pour mettre au point les circuits d'approbation et de retranscription des modifications dans les plans par AR et MO/COM. MO enverra une invitation pour fin de semaine prochaine.	EG MO MO/COM AR
------------------	--	--------------------------

8. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES

8.1. 27/09/22 12/01/23 26/01/23 16/02/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> Toutes les offres reçues ont été transmises au MO. TS a vérifié auprès de SIBELGA. Apparemment, il n'y a pas de dossier connu chez eux pour l'Elec et le gaz. TS leur transmet la référence dossier précédemment obtenue. TS relance VIVAQUA pour savoir ou en sont les demandes de raccordements. MO a réussi à avoir VIVAQUA au tel. Mais pas encore de nouvelle sur le dossier.	TS	
8.2. 27/09/22 30/03/23	<u>Position des compteurs d'eau sur les paliers d'appartements :</u> EG a eu un contact avec une personne de VIVAQUA qui semble dire qu'on peut encore avoir la dérogation pour ce projet. EG a transmis les coordonnées de contact et la personne chez VIVAQUA. TS prendra contact avec lui pour les choses encore à définir pour ce projet. Pour documenter la demande de dérogation, AR doit transmettre la date d'introduction du permis initial + dépôt docs complémentaires et date délivrance permis.	TS	
8.3. 27/09/22 17/11/22 26/01/23	<u>Sprinklage :</u> TS propose que de nouveaux tests soient éventuellement réalisés pour confirmer les premières mesures. Sur question du MO, TS précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de citerne tampon qui est prévue. MO demande à TS de calculer quelle devrait être la contenance d'une citerne tampon pour le sprinklage, de sorte qu'on puisse définir sa position en fonction de sa taille. TS précise que la citerne tampon pour le sprinklage doit faire 20000L. TS attend le retour de VIVAQUA sur la nécessité de prévoir cette cuve.	AR TS	
8.4. 30/03/23	<u>Désignation des sous-traitants :</u> EG précise que la plupart des sous-traitants techniques spéciales sont désignés : <u>Chauffage :</u> [REDACTED] <u>Sanitaire :</u> [REDACTED] <u>Ventilation :</u> [REDACTED] <u>Electricité :</u> [REDACTED] <u>Sprinklage :</u> [REDACTED] <u>Astrid :</u> [REDACTED] <u>Ascenseurs :</u> [REDACTED]		

TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE

8.5. 16/03/23 23/03/23	<u>Modifications électriques acquéreurs :</u> Réflexion sur les possibilités de modifications le plus tard possible en cours chez MO et EG.	MO EG	
--	---	--------------------------------	--

TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE

8.6. 30/03/23 06/04/23	<u>Tracing chauffant conduites d'eau sprinklage et dévidoirs incendie :</u> Par échange de mails, TS a précisé que la solution de prévoir du Glycol venait de l'entreprise. Selon TS, cette solution à l'avantage de ne pas imposer un raccordement électrique + consommation continue. Par contre, le désavantage est qu'en cas de souci (tête de sprinklage cassée par exemple), il ne faut pas oublier de recharger les conduites en Glycol. Cela peut être introduit dans le D.I.U. et indiqué comme chose à faire dans le cadre de la maintenance annuelle à réaliser. Sur question de AR, EG confirme bien que le Glycol n'intervient que dans le réseau de sprinklage et pas dans les alimentations des dévidoirs incendie, qui sont sur des circuits différents.	EG TS	
-------------------------------------	--	----------------------------	--

TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC

8.7.			
------	--	--	--

TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION

8.8.			
------	--	--	--

TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS

8.9. 27/09/22 06/04/23	<u>Choix du fournisseur des ascenseurs :</u> Contrat fournisseur pas encore signé. Voir questions au point 5.3 ci-dessus.	EG	
8.10. 10/11/22 08/12/22	<u>Dimensions trémies ascenseurs :</u> La position des portes palières d'ascenseurs est bien prévue en trémie au sous-sol. AR précise que pour l'ascenseur F, la hauteur libre du sol -1 au sol sas Rez est très faible. Donc coupe Ascenseur à vérifier. AR va éditer ses coupes pour cet ascenseur.	AR	
9. CONSEILLER PEB			
9.1. 27/10/22	<u>Isolation dans les gaines techniques1 :</u> Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continue. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR	
9.2. 30/03/23 06/04/23	<u>Taxonomie et PEB :</u> Les incidences des choix PEB sur la taxonomie du projet sont encore à affiner chez MO. L'étude PEB du point de vue taxonomie n'est pas prévue dans la mission de PEB. Si cette étude doit être menée, il y a pour 1 semaine de calculs chez PEB. MO vérifie en interne l'impact et la nécessité de faire des compléments d'études. MO confirme que PEB doit refaire les calculs complets de vérification de la taxonomie du projet.	PEB	
10. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
11. ACOUSTIQUE			
11.1. 06/10/22 27/10/22	<u>Doublages acoustiques gaines techniques :</u> Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple). ACOU est occupé à passer les plans AR en revue pour vérifier les principes acoustiques repris en plans.	ACOU	
11.2. 27/10/22 08/12/22	<u>Principes acoustiques généraux :</u> Les principes des portes acoustiques sont encore à préciser.	ACOU EG	
12. ABORDS			
12.1. 17/11/22	<u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u> ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments. En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.	ABO	
12.2. 23/03/23	<u>Mise à jour dossier pour exécution :</u> Pour le bon suivi du dossier, EG demande que ABO place ses documents d'adjudication sur la plateforme COOPERLINK, de sorte qu'ils soient facilement accessibles par tous.	ABO	

13. POINTS POUR MEMOIRE

13.1.

ARCHITECTURE

Parement façade :

Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige

Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771

Châssis :

13.2.

STABILITE

13.3.

PEB

13.4.

ABORDS

Annexe 1 au PV - Planning amont des documents à transmettre

Chantier : **Ensemble lot I**
Version du 03/02/2023

Poste	Date DIFFUSION des plans BPE STAB/TS/AR/ABO/MO
Architecture : Document liés au gros-œuvre	
Escaliers : Coupes toute hauteur	08-Feb-23
BALCONS : Principes, choix, implantation, dimensions figés (pour tous les étages)	16-Feb-23
Brique façade et calpinage briques	14-Mar-23
Techniques spécial	
Ascenseurs	31-Mar-23
Techniques en trémiés et à intégrer dans réalisation béton	02-Mar-23
Techniques en toiture	15-May-23
Stabilité	
Principes	
Escaliers	08-Feb-23
Balcons	16-Mar-23
Hourdis	08-Feb-23
Premurs	06-Feb-23
Predalles	15-Feb-23
Fondations	
Poutre de ceinture (coffrage et ferrillage)	30-Oct-23
Pieux du -2	13-Jan-23
Egouttage enterré	27-Jan-23
Bouée de terre	03-Feb-23
Fondations au -2 (poutres et dâs de fondations coffrage et ferrillage y compris fosses d'ascenseurs)	03-Feb-23
Couvrant -2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	13-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Feb-23
Couvrant -1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	27-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Mar-23
Couvrant Rez	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	15-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	15-Mar-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	05-Apr-23
Couvrant +1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	12-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	04-May-23
Couvrant +2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	16-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	09-May-23
Couvrant +3	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	06-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	09-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	02-Jun-23
Couvrant +4	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	26-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	30-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Jun-23
Couvrant +5	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	01-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	29-Jun-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	21-Aug-23
Couvrant +6	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Aug-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	07-Sep-23
Couvrant +7 (Acrotère et cabanons)	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	03-Aug-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	04-Sep-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	25-Sep-23

Annexe 2 au PV – Etat actuel planning de remise des documents (2pages).

		plan	ind		date	Rem par	
STAB COF							
	Fond						
	OK	001	F		27-03-23		
		001	G				
	Ht SS-2						
		003	D		30-01-23		
		003	E		22-02-23		
		003	G		13-03-23		
		003	G		16-03-23		talon C28, dalle CSP heurdis
	OK	003	I		28-03-23		
	OK	003	J		03-04-23		
		003	K				
	HtSS-1						
		002	E		28-02-23		
		002	F		13-03-23		+ balcon à supprimer
		002	F		09-03-23		
		002	F		20-03-23		souci de niveaux
		002	G		03-04-23		baie porte du D // autres à vérifier
		002	G		06-04-23		A diffuser : réponse attendue de KONE pour E & F
		002	H				reçus 06-04-2023
	Ht Rez						
		004	B		16-03-23		
		004	B		09-03-23		
		004	B		09-03-23		remarques dans mail
		004	C				A CONTROLER
	Ht +01						
		005	B				A CONTROLER
		005	B		17-03-23		
		005	C				reçus 06-04-2023
	Ht +02						
		006	B				A CONTROLER
		006	B		17-03-23		
		006	C				reçus 06-04-2023
	Ht +03						
		007	C				reçus 06-04-2023
					27-03-23		Hauteur poutre inverse façade vers terrasse niv. STAB et ARCH à contrôler (JBS)
STAB FER							

		plan	ind		date	Rem par	
Fond							
Ht SS-2							Nouveaux indice FER reçu ce 30-03 : non regardé
	OK	201	-	poutre	21-03-23		remarque ne sera pas adaptée --> sur chantier
	OK	202	A	poutre	23-03-23		!! Remarque SECO 09-03-2023
		202	B	poutre			reçus 06-04-2023
	OK	203	-	poutre	21-03-23		
	OK	241	-	dalle	23-03-23		
		241	A	dalle			
	OK	242	-	dalle	23-03-23		
		242	A	dalle			
		108		rampe			A CONTROLER
		261	-	colonne	16-03-23		
	OK	261	A	colonne	22-03-03		
	OK	261	B	colonne	22-03-03		
		281	-	voile	16-03-23		
	OK	281	A	voile			
		282	-	voile	16-03-23		
	OK	282	A	voile			
		283	-	voile	16-03-23		
	OK	283	A	voile			
		284	-	voile	16-03-23		
	OK	284	A	voile			
HtSS-1							
		303	A	poutres			reçus 06-04-2023
		304	A	poutres			reçus 06-04-2023
		305	A	poutres			reçus 06-04-2023
		306	A	poutres			reçus 06-04-2023
		307	A	poutres			reçus 06-04-2023
		308	A	poutres			reçus 06-04-2023
		341	-	prédalle			A CONTROLER
		342	-	prédalle			A CONTROLER
		361	-	colonnes			reçus 06-04-2023
		381	A	voiles			reçus 06-04-2023
		382	A	voiles			reçus 06-04-2023
AR							
ESCALIER							plans AR : etages : reçus le 29/03 : non regardés
							plans SS AR reçus 28/3 : non regardés
							nouveaux indices plans reçus 29/03 soir
Balcons					23-03-23		
SS-2							
SS-1							
REZ					20-03-23		Différents étages : souci NIVEAUX